ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОГО АГЕНТА МОНИТОРИНГА (C++)

1. Введение и цель проекта

Компания **ИНСАЙДЕР** занимается разработкой систем комплексного мониторинга и оценки эффективности работы персонала. Одной из ключевых частей экосистемы является **агент** — легковесный фоновый модуль, работающий на стороне пользователя.

Цель тестового задания: Разработать прототип консольного агента на C++, который в фоновом режиме собирает метрики активности пользователя и периодически отправляет на сервер по протоколу HTTP/HTTPS.

2. Технологический стек и ограничения

Язык программирования: C++17 или C++20.

Целевая платформа (на выбор кандидата):

- Windows;
- linux (окружение X11);
- *кроссплатформенная реализация будет являться существенным плюсом.*

Система сборки: CMake.

3. Функциональные требования

3.1. Сбор метрик активности (Core)

Агент должен собирать данные каждые **5 секунд**:

Идентификация фокуса: Имя исполняемого файла (процесса) и заголовок окна (window title), которое сейчас находится на переднем плане (в фокусе пользователя).

Анализ пользовательского ввода: Факт наличия физической активности за последние 5 секунд (были ли движения мыши или нажатия клавиш).

Накопленные данные должны раз в **30 секунд** (или при достижении 10 записей) упаковываться в пакет JSON.

Агент должен отправлять сформированный JSON-пакет на локальный эндпоинт демонстрационного сервера (например, http://localhost:8080, можно использовать python -m http.server 8080).

Если сервер недоступен, данные не должны удаляться. Сохраняются на диск (ограничение в 100 записей) и отправляются при восстановление соединенения.

При выходе из программы неотправленные данные также сохраняются на диск.

Пример структуры отправляемого JSON-пакета:

```
{
  "agent_id": "DESKTOP-MIDDLE-C",
  "timestamp": 1792147320,
```

```
 "payload": [
  {
   "time": "2026-09-15 13:55:00",
   "process_name": "chrome.exe",
   "window_title": "ИНСАЙДЕР — Система мониторинга сотрудников",
   "user_active": true
  },
  {
   "time": "2026-09-15 13:55:05",
   "process_name": "notepad.exe",
   "window_title": "ТЗ.txt — Блокнот",
   "user_active": false
  }
 ]
}
```


4. Условия сдачи

4.1. Исходный код должен быть размещён в публичном репозитории GitHub.

4.2. Необходимо написать readme файл с документацией и инструкцией по сборке проекта.

4.3.Ссылку на выполненную работу необходимо отправить на почту: otdelpersonala1@intecsite.ru

4.4. Срок выполнения работы: 2-3 дня с момента получения задания.